

IDRIS RAYAN CHAKIB

Alger, Algérie | +213 559 72 24 58 | rayanchakib.idris@smartadn.com
linkedin.com/in/rayan-chakib-idris | github.com/idrisrayanchakib-dev | codeforces.com/profile/Elpapyrus

FORMATION

Université M'Hamed Bougara de Boumerdès

Master en Génie Logiciel et Traitement de l'Information

Boumerdès, Algérie

Sept. 2024 – Juin 2026

- **Titre du mémoire** : « Pipeline d'IA pour l'analyse des variants génétiques et le criblage thérapeutique virtuel » (En partenariat avec l'Institut Pasteur d'Algérie).
- **Distinctions académiques** : Note du mémoire : 18/20 (Mention Très Bien / Félicitations du Jury).
- **Parcours Start-up (Arrêté 1275)** : Développement de l'architecture de base du projet en tant que start-up innovante. Note Start-up : 19/20 | Obtention du Label National Start-up (Projet Innovant).
- **Cours principaux** : Protocoles réseaux et communication, Cybersécurité, Systèmes distribués, Architecture des ordinateurs, Data Mining.

Université M'Hamed Bougara de Boumerdès

Licence en Génie Logiciel et Systèmes d'Information

Boumerdès, Algérie

Sept. 2021 – Juin 2024

- **Résultats académiques** : Classement : 39 / 182 (Top 21,4% de la promotion / Équivalent au Grade B ECTS).
- **Projet de fin d'études** : « Solution Web de surveillance des fraudes basée sur le Machine Learning » (En partenariat avec Ooredoo Algérie).
- **Évaluation du projet** : Note : 16/20.
- **Cours principaux** : Programmation Orientée Objet, Analyse mathématique, Algèbre linéaire, Probabilités et Statistiques, Bases de données.

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Benhenni O., Gaceb D., Touazi F., Rouibi B., Ismail A., Kebour W., **Idris R. C.**, Galleze A., Benidir M. **"SmartADN: An End-to-End Deep Learning Pipeline for Variant Pathogenicity Classification and Mutation-Aware Therapeutic Screening in the North African Context."** Soumis au Symposium International IEEE sur l'Informatique Innovante de Biskra (IEEE ISNIB'26), 2026. (ID du papier : 101 - Actuellement en cours d'évaluation par les pairs / À paraître).

Benhenni O., Gaceb D., Touazi F., Kebour W., **Idris R. C.**, Rouibi B., Ismail A. **"An End-to-End Approach for SNV Pathogenicity Prediction via Progressive Fine-Tuning of Nucleotide Transformer-v2."** Publié et présenté à la 3ème Conférence Nationale sur les Applications de l'Intelligence Artificielle (A2I'26), 2026. (Certificat officiel de participation obtenu en tant qu'auteur présentateur).

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Institut Pasteur d'Algérie

Stagiaire Chercheur en Traitement de Données et IA / Biologie Computationnelle

Alger, Algérie

Fév. 2026 – Juin 2026

- Co-conception de SmartADN, un pipeline intégré associant un classificateur de pathogénicité basé sur des séquences à un module de criblage thérapeutique prenant en compte les mutations.
- Fine-tuning du modèle fondation génomique Nucleotide Transformer-v2 (500M de paramètres) via une stratégie de dégel par couche (layer-wise unfreezing) sous un protocole strict de séparation des gènes hors distribution (OOD).
- Obtention d'un AUC-ROC presque parfait de 0,987 et d'une précision globale de 94% sur des gènes cliniquement critiques entièrement mis de côté (BRCA1, BRCA2, TP53), sans recourir aux annotations de fréquence allélique de la population.
- Ingénierie de l'intégration du squelette protéique pour AEGIS-GT, cartographiant les perturbations conformationnelles via la différence ponctuelle des embeddings ESM-2 ($\Delta e = e_{MUT} - e_{WT}$).
- Implémentation d'une stratégie d'entraînement bi-phasique utilisant un adaptateur linéaire initialisé à zéro pour lier avec succès des descripteurs biophysiques "Silver-Standard" à des données d'affinité expérimentales "Gold-Standard".

Ooredoo Algérie

Stagiaire en Génie Logiciel

Alger, Algérie

Fév. 2024 – Juin 2024

- Ingestion et prétraitement d'ensembles de données à grande échelle de Call Detail Records (CDRs) pour extraire des schémas de fraude télécom, optimisant les flux de données pour la détection d'anomalies en temps réel.
- Conception de l'architecture complète du système distribué à l'aide de diagrammes UML (y compris les diagrammes de déploiement) pour assurer un déploiement scalable de l'infrastructure.
- Développement d'une plateforme web full-stack sécurisée avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) pour rationaliser les flux de travail analytiques des administrateurs et analystes.
- Création et déploiement d'un modèle de réseau de neurones feedforward pour la détection des fraudes, validant les performances de l'infrastructure avec des flux de données réels et simulés complexes.

EXPÉRIENCE EN LEADERSHIP

Projet de Start-up SmartADN

Boumerdès, Algérie

Co-fondateur & Ingénieur IA Principal

Sept. 2025 – Présent

- Sélectionné pour le prestigieux programme national algérien de l'étudiant-entrepreneur (Arrêté Ministériel 1275), démontrant un leadership académique et technique.
- Conception de l'architecture et développement d'AEGIS-GT, un modèle de deep learning sur mesure conçu pour l'analyse génomique avancée et technologie centrale de la start-up.
- Présentation réussie de la conception technique et de l'architecture du modèle IA aux comités académiques, obtenant ainsi le Label National de Start-up officiel.

NASA International Space Apps Challenge

Cohorte Globale / Alger

Chef d'équipe & Développeur Principal

- Direction d'une équipe multidisciplinaire d'élèves ingénieurs et de pairs lors du hackathon mondial de 48 heures pour résoudre des défis astronomiques complexes.
- Co-conception et développement d'un planétaire (Orrery) 3D interactif basé sur le web pour simuler les trajectoires des corps célestes à l'aide des données de télémétrie open-source de la NASA.
- Gestion des flux de travail du projet, délégation des tâches sous des contraintes de temps strictes, et livraison d'une infrastructure backend fonctionnelle. Obtention du certificat **Galactic Problem Solver**.

PROJETS

Exploration Autonome 2D par Essaim Multi-Robots

- Développement de A à Z d'un système de cartographie par essaim multi-robots utilisant une stratégie d'apprentissage par renforcement continu "Teacher-Student" couplée à l'algorithme de pathfinding A*.
- Codage intégral de l'architecture Deep Q-Network (DQN), des boucles de rétropropagation et des couches neuronales en Python/NumPy pur.

Nexus : Système de Messagerie Chiffrée P2P Décentralisée

- Conception d'un framework distribué peer-to-peer robuste intégrant des salons de discussion privés dynamiques, une isolation logique et des protocoles de transfert de fichiers multi-threadés.
- Mise en œuvre de contrôles de concurrence physiques et de couches de consensus de données utilisant les horloges logiques de Lamport, des systèmes de vote tolérants aux pannes byzantines, et un chiffrement Fernet multicouche via une interface Tkinter.
- Gestion d'une infrastructure complexe impliquant des systèmes distribués, le contrôle de concurrence et des protocoles réseau basés sur les sockets.

MoogLe : Moteur de Recherche avec Traitement du Langage Naturel (NLP)

- Création d'un moteur de recherche de texte localisé hautement optimisé, intégrant des pipelines de prétraitement fondamentaux en Traitement du Langage Naturel (NLP).
- Développement de structures algorithmiques personnalisées pour la tokenisation, l'élimination automatique des stop-words, la racinisation (stemming) de type Porter, et la modélisation de langage bi-gramme contextuelle.

CERTIFICATIONS & ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES

Certifications Professionnelles

2025 – 2026

- **Spécialisation Machine Learning (DeepLearning.AI)** : Expertise certifiée en réseaux de neurones et en conception de systèmes d'IA.
- **Certificat Professionnel Google Data Analytics** : Compétence certifiée en nettoyage de données, analyse SQL et résolution de problèmes.

Compétiteur Actif, Plateforme Codeforces

2026 – Présent

- **Classement actuel** : 1166 (Progression active vers des paliers algorithmiques supérieurs via des défis chronométrés).
- **Classé 273ème sur 3 830** participants mondiaux actifs (Top 7%) à l'ICPC Online Challenge 1 (organisé par Huawei) ; ingénierie d'une heuristique d'ordonnancement sur mesure pour optimiser le routage des requêtes concurrentes dans les boucles d'inférence LLM collaboratives Edge-Cloud.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages: Java, Python, C/C++, SQL, JavaScript, HTML/CSS

Plateformes Cloud: Google Cloud Platform, AWS, Microsoft Azure

Frameworks: Next, Express, FastAPI, Flask, Pytorch, Keras, Scikit-learn, Tensorflow, Hugging Face (Transformers)

Outils de développement: Linux/UNIX, Git, Docker, Kubernetes, Node.js, VS Code, Visual Studio, Pycharm, IntelliJ, Eclipse

Bibliothèques: REST APIs, Microservices, React, pandas, Numpy, Matplotlib, seaborn